



S.C. CONSULTORIA

OUTORGA

FAZENDA BOA FORTUNA

Junho - 2020

Sumário

Sumário.....	I
1. Dados do Empreendedor	2
2. Dados do Responsável Técnico	2
3. Caracterização do Empreendimento	3
4. Identificação dos Mananciais	5
5. Identificação da Captação Subterrânea	10
6. Projeto de Irrigação.....	12

OUTORGA

1. Dados do Empreendedor

Nome do proprietário: CEU AZUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 02.325.262/0001-51

Endereço: RUA LEOBERTO LEAL, Nº 1280, BARREIROS, SÃO JOSÉ - SC

CEP: 88110-000

E-mail: slm.camargo@uol.com.br

Telefone: (63) 9 9994-9599

2. Dados do Responsável Técnico

Nome: SILVIO LUIZ MARTINS CARMARGO

CPF: 526.768.621-20

Registro Profissional: CREA 8095-7/D

Endereço: 103 Norte, Av. JK, Nº 147, Lt. 34, 1 Pav. Sala 02 – Palmas – TO.

CEP: 77.001-014

Telefone/fax: (63) 3212-1008 / 9 9994-9599

E-mail: slm.camargo@uol.com.br

3. Caracterização do Empreendimento

a) Nome da propriedade:

Fazenda Boa Fortuna, Lotº Pium Rio do Coco, situada no município de Pium – TO.

b) Croqui de Acesso:

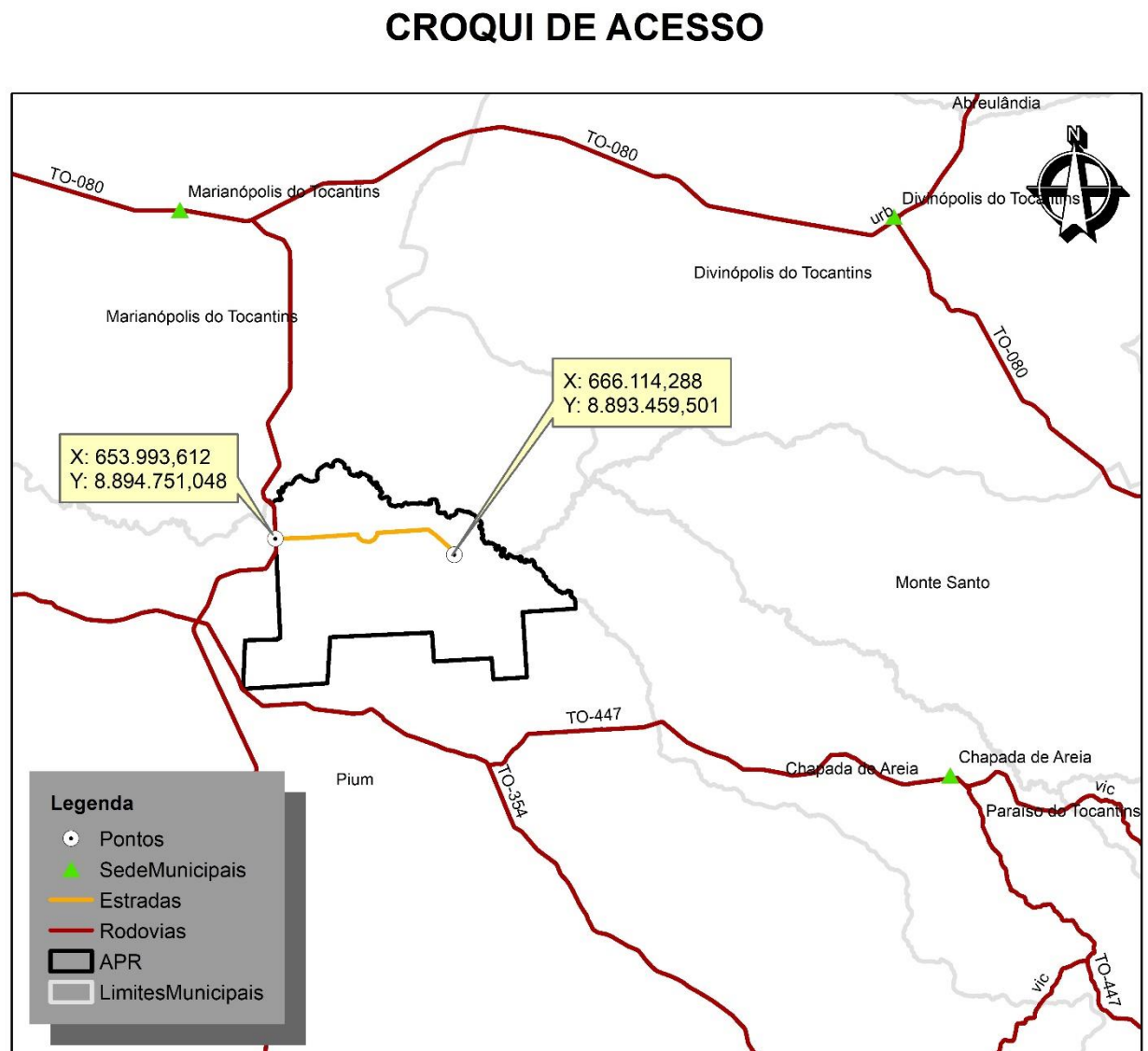


Figura 01 – Croqui de Acesso à propriedade.

OUTORGA

c) Usos de Recursos hídricos existentes na propriedade:

O imóvel possui 6 (seis) poços, 2 (duas) cisternas, 13 (Treze) barramentos em córregos e 1 (uma) captação no Rio do Coco, sendo que a captação no rio e um barramento já estão outorgados.

Os poços e as cisternas são em geral para abastecimento das casas, havendo 3 (três) que além de abastecer as casas circunvizinhas também é utilizada para dessedentação dos animais dos currais.

Dos Barramentos:

- Dois destinados à irrigação (pivôs) e dessedentação;
- Três para a alimentação (período de seca) dos barramentos supracitados e dessedentação animal;
- Um para a alimentação (período de seca) do Rio do Coco onde existe uma captação e;
- Sete restantes são apenas para dessedentação animal.

A captação do Rio do Coco tem como finalidade alimentar um dos barramentos destinados à irrigação, este sistema encontra – se outorgado.

Abaixo segue croqui dos barramentos:

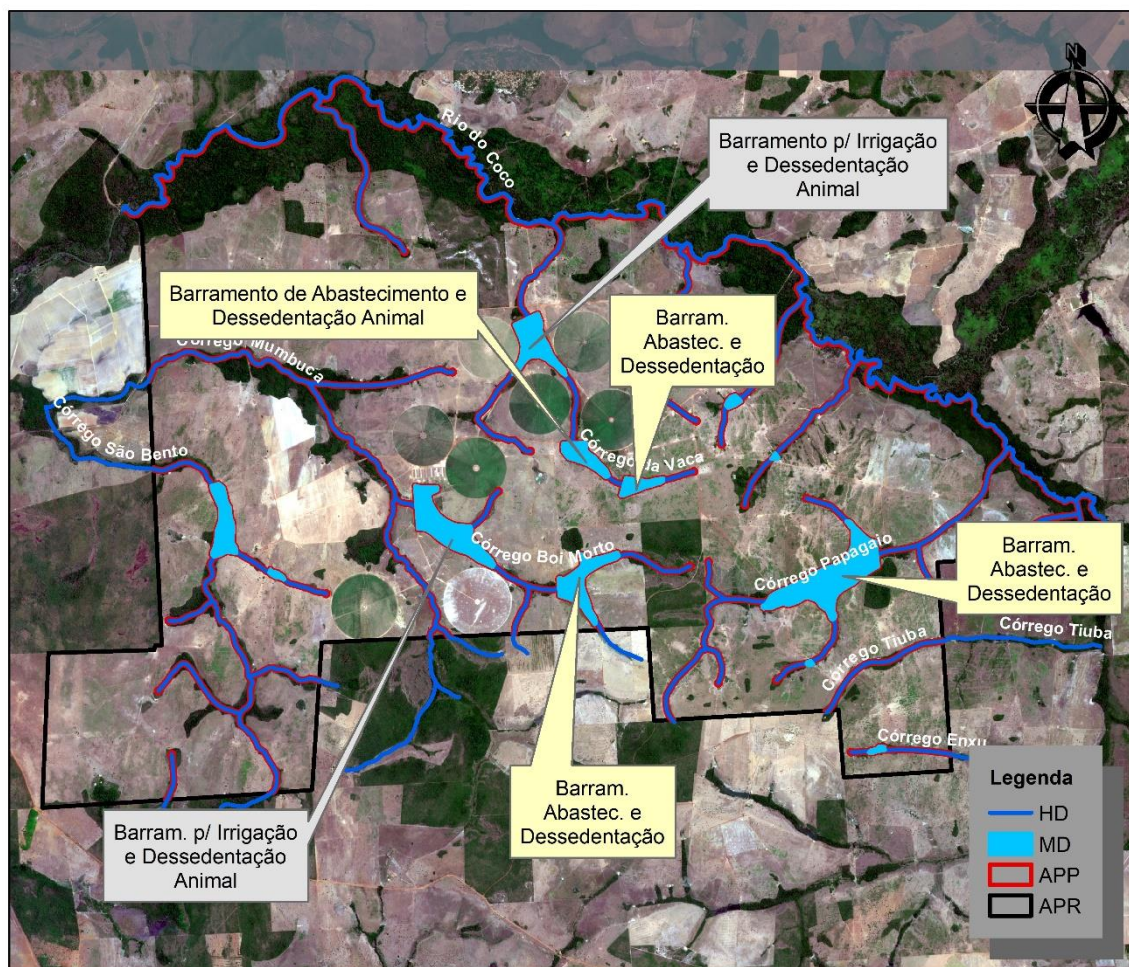


Figura 02 – Disposição dos barramentos no imóvel e as finalidades dos principais.

4. Identificação dos Mananciais

a) Nome da Fonte:

- Rio do Coco;

Ponto de captação Outorgado.

- Barramento 01 (Córrego da Vaca)

Este barramento já se encontra outorgado para a irrigação dos pivôs 1, 2, 3 e 4. Será acrescido o atendimento dos pivôs 5, 6 e 7 e a dessedentação animal de parte do confinamento e dos animais inseridos nos pivôs supracitados.

OUTORGA

Segue abaixo quadro de consumo no barramento 01 a ser acrescido ao já outorgado.

Dessedentação	Livres	Confinados	Consumo l/dia	Área (ha)	M³/h	H/Dia	Total m³/dia
Bovinos	5.400	11.000	50		34,17	24	820,00
Irrigação							
Pivô 5				128	416,00	8	3.328,00
Pivô 6				128	416,00	8	3.328,00
Pivô 7				128	416,00	8	3.328,00
Total	3600	11.000		384	1.278,42		10.804,00

Quadro 01 – Consumo de água a ser acrescido na outorga do barramento 01.

Os dados estão em conjuntos porém são dois pontos de captação distintos no barramento 01, conforme exposto nos formulários.

- Barramento 02 (Córrego Boi Morto)

Barramento destinado ao abastecimento dos Pivôs 8 e 9 conforme a demanda hídrica expressa no quadro 2 abaixo:

Dessedentação	Livres	Confinados	Consumo l/dia	Área (ha)	Total m³/h	H/Dia	Total m³/dia
Bovinos	3.600	0	50		7,50	24	180,00
Irrigação							
Pivô 8				150	555,00	8	4.440,00
Pivô 9				150	555,00	8	4.440,00
Total	3600	0		300	1117,50		9.060,00

Quadro 02 – Consumo de água a ser outorgado.

- Barramentos 03 e 04 (Córrego da Vaca)

Destinados ao abastecimento do barramento 01 nos meses de setembro e outubro, quanto é reduzido ou cortado a captação do Rio do Coco.

OUTORGA

- Barramento 5 (Córrego Boi Morto)

Destinado ao abastecimento do barramento 02 nos meses de estiagem conforme demanda.

- Barramento 6 (Córrego Papagaio)

Destinado ao abastecimento do Rio do Coco nos meses de estiagem, aumentando a vazão do mesmo, suprimindo assim a demanda do bombeamento do Rio do Coco até meados de setembro/outubro.

- Barramento 7 (Córrego São Bento)

Barramento destinado a dessedentação animal.

- Barramento 8 (Córrego Papagaio)

Barramento destinado a dessedentação animal.

- Barramento 11 (Córrego Enxu)

Barramento destinado a dessedentação animal.

- Barramentos 9, 10, 12 e 13 (Vertentes)

Barramentos destinados a dessedentação animal.

- Barramentos 14 (Vertentes)

Barramentos destinados a dessedentação animal.

b) Bacia Hidrográfica:

O imóvel encontra – se na bacia hidrográfica do Rio do Coco.

OUTORGA

c) Vazão das Fontes:

A vazões das fontes foram levantadas com o auxílio de calha parshall, abaixo segue os dados do levantamento de vazão dos cursos hídricos medidos entre o dia 05/10/2018 e 07/10/2018:

FONTE	VAZÃO	UNIDADE
BARRAG. 01 (Córrego da Vaca)	376	m ³ /h
BARRAG. 02 (Córrego Boi Morto)	405	m ³ /h
BARRAG. 03 e 04 (Córrego da Vaca)	218	m ³ /h
BARRAG. 05 (Córrego Boi Morto)	313	m ³ /h
BARRAG. 06 (Córrego Papagaio)	445	m ³ /h
BARRAG. 07 (Córrego São Bento)	311	m ³ /h
BARRAG. 08 (Córrego Boi Morto)	354	m ³ /h
BARRAG. 09 (Vertente)	85	m ³ /h
BARRAG. 10 (Vertente)	105	m ³ /h
BARRAG. 11 (Córrego Enxu)	75	m ³ /h
BARRAG. 12 (Vertente)	78	m ³ /h
BARRAG. 13 (Vertente)	65	m ³ /h

Quadro 3 – Vazão das Fontes.

d) Vazão nominais das Bombas:

As bombas utilizadas para a captação de água para dessedentação animal para os animais locados no interior dos pivôs são:

Bomba THEBE Multiestágio P-15/2 K

Potência: 4 cv

Vazão Nominal: 18,4m³/h

Cada captação para abastecimento dos pivôs possuem um conjunto apresentado acima para a dessedentação dos animais do mesmo. Para a dessedentação dos animais confinados é utilizado a mesma bomba do pivô 5, que possui as mesmas descrições dos pivôs 6 e 7. Segue abaixo os dados dos sistemas.

- Pivô 5, 6 e 7

Bomba Centrífuga KSB Meganorm 150 -400

OUTORGA

Potência: 150 cv

Vazão Nominal: 417 m³/h

- Pivô 8 e 9

Bomba Centrífuga KSB Meganorm 200 - 150 -400

Potência: 200 cv

Vazão: 555 m³/h

e) Tempo médio de Bombeamento e derivação:

No empreendimento apenas os Barramento 1 e 2 possuem o sistema de bombeamento, nos demais ocorrem derivação de água. Segue quadro ilustrando o tempo de bombeamento ou derivação de água.

Quadro de Bombeamento e Derivação de Água					
Pontos de Captação	Dessedentação m ³ /h	Irrigação m ³ /h	Dessed. h/dia	Irrig. h/dia	Total m ³ /dia
Barramento 01	34,17	1.248,00	24	8	10.804,00
Barramento 02	7,50	1.110,00	24	8	9.060,00
Barramento 03	1,25		24		30,00
Barramento 04	0,83		24		20,00
Barramento 05	2,08		24		50,00
Barramento 06	3,33		24		80,00
Barramento 07	2,50		24		60,00
Barramento 08	0,83		24		20,00
Barramento 09	0,83		24		20,00
Barramento 10	1,04		24		25,00
Barramento 11	1,15		24		27,50
Barramento 12	0,73		24		17,50
Barramento 13	0,83		24		20,00
TOTAL	57,08 m ³ /h	2.358,00 m ³ /h			20.234,00 m ³ /dia

Quadro 4 – Bombeamento e Derivação dos pontos de captação do empreendimento.

OUTORGA

- f) Volume de água mensal requerido pelo projeto e números de ciclos por ano.

O volume de água requerido mensalmente para o rebanho não possui variação e segue por todo o ano da mesma forma, isso devido o ciclo do gado ser de 22 a 24 meses e por sempre haver reposição, não há queda ou aumento do quantitativo de cabeças no rebanho que sejam significativas.

A irrigação é iniciada a partir do início de Abril, início do período de seca no estado, indo até mês de setembro. Trata – se da cultura perene de pastagem com Mombaça, podendo ter cortes trimestrais para composição da silagem nos pivôs que não tiver bovinos. Abaixo segue quadro com a demanda do Sistema:

Demanda Mensal do Sistema		
Meses	Irrigação	Dessedentação
Janeiro		42.470,00
Fevereiro		38.360,00
Março		42.470,00
Abril	565.920,00	41.100,00
Maio	584.784,00	42.470,00
Junho	565.920,00	41.100,00
Julho	584.784,00	42.470,00
Agosto	584.784,00	42.470,00
Setembro	565.920,00	41.100,00
Outubro		42.470,00
Novembro		41.100,00
Dezembro		42.470,00
	3.452.112,00	500.050,00

Quadro 05 – Demanda Mensal do Sistema.

5. Identificação da Captação Subterrânea

- a) Uso de Água para animais confinados (poço artesiano);

O imóvel conta com 03 poços artesianos para atender as 7.200 cabeças de gado confinados, que representam 360 m³ de água por dia, sendo localizados nas coordenadas a seguir: Poço 09 coordenadas X: 661.635 e Y: 8.893.150; Poço 06 coordenadas X: 660.576 e Y: 8.891.176; e Poço 07, coordenadas 660.461 e Y: 8.891.792. Além disso, o uso de água desses poços atende também a demanda de serviços (higienização de 3 imóveis e consumo de seus moradores), conforme apresentado no quadro abaixo.

OUTORGA

Dessedentação	Livres	Confinados	Consumo l/dia	Total m³/h	H/Dia	Total m³/dia
Bovinos	0	7.200	50	15,00	24	360,00
Serviços			960	0,06	16	0,96
				15,06		360,96

Quadro 06 – Quadro de consumo de água nos poços 06, 07 e 09.

b) Uso de Água para animais livres;

Atualmente, o imóvel conta com 28.600 cabeças de gado, representando uma demanda diária de 1.430 m³ de água (50L/cabeça/dia). Esse consumo de água é atendido de forma distribuída da seguinte forma:

Ponto de captação	Qtd de animais	Consumo l/dia	Total m³/h	H/Dia	Total m³/dia
Poço 01	12.000	50	25,00	24	600,00
Poço 03	12.000	50	25,00	24	600,00
Poço Retiro	4.600	50	9,60	24	230,00
			50,00		1.200,00

Quadro 07 – Quadro de consumo de água de animais livres por ponto de captação.

c) Descrição da geologia

Conforme caracterização apresentada pela empresa responsável pela perfuração do poço o mesmo possui 110 metros em estrutura sedimentar e 88 em estrutura de rochas cristalinas.

d) Teste de Bombeamento

Em anexo.

6. Projeto de Irrigação

a) Cultura (s);

Mombaça (*Panicum maximum* cv.)

b) Manejo da cultura (turno de rega);

Sete dias por semana, 8 horas por dia (8 h/dia) nos meses de Abril a Setembro.

c) Área a ser cultivada (ha), variedade ou cultivar, espaçamento (m x m), ciclo fenológico ou de vida (meses), período em que se deseja plantar (em meses, ex: janeiro a abril), profundidade do sistema radicular e coeficiente de cultura (Kc),

Área Cultivada: 684 ha;

Cultivar: Mombaça (*Panicum maximum* cv.);

Espaçamento: Sem espaçamento específico;

Ciclo Fenológico: 36 Meses

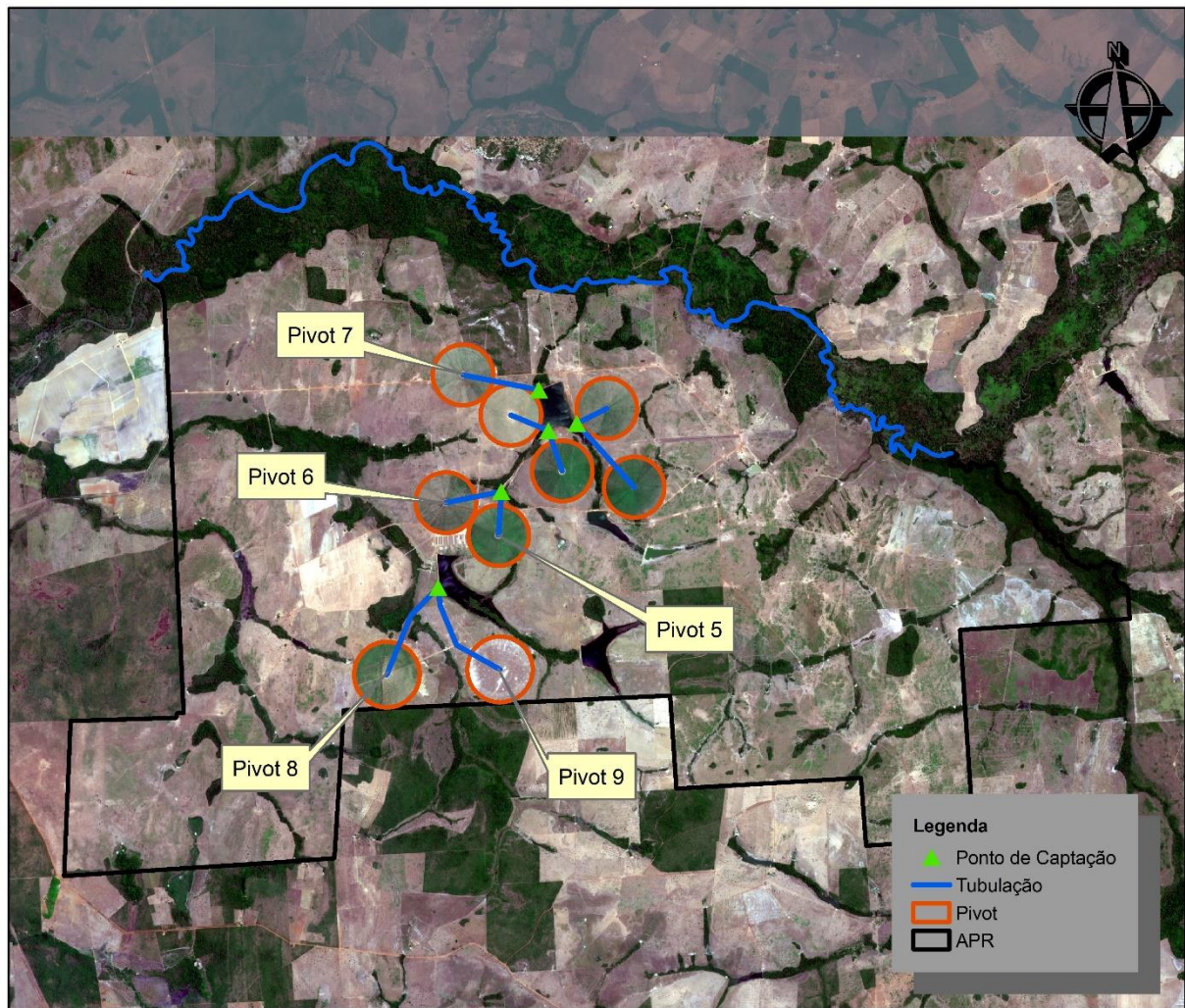
Período de Plantio: Novembro a Dezembro

Profundidade do Sistema Radicular: 0,40 – 0,50 m

Coeficiente de Cultura (Kc):

Estágio	Semeadura/ Emergência	Desenvolvimento vegetativo	Maturação/ Corte
Kc	0,7	1,2	0,9

d) Croqui do sistema em campo, constando o(s) ponto(s) de captação;



e) Projeto Técnico de Irrigação

Balanço Hídrico da Região

Informações adquiridas através de dados de estação meteorológica do município de Pium – TO, interpolada com dados de latitude e longitude da propriedade através do método FAO Penman-Monteith, que é recomendado como o único método para determinar a evapotranspiração de referência (ET_o).

Mês	Temp. Min	Temp. Máx	Humidade	Vento	Sol	Radiação	ET _o
	°C	°C	kPa	m/s	hora	MJ/m ² /dia	mm/mês
Janeiro	21,9	32,1	2,1	1,2	7,9	22,6	153,17
Fevereiro	23,1	31,2	2,4	1,4	7,0	21,0	130,08
Março	21,8	31,8	2,5	1,1	6,5	19,5	130,02
Abril	20,9	32,6	1,8	1,2	8,3	20,4	135,57
Mai	19,2	33,1	1,6	1,4	8,6	18,8	135,60
Junho	17,9	33,5	1,1	1,3	9,2	18,5	125,31
Julho	18,6	33,8	1,1	1,6	9,2	19,0	141,73
Agosto	20,3	35,3	1,3	1,5	9,3	20,9	155,68
Setembro	21,5	33,8	2,0	1,5	8,5	21,8	159,42
Outubro	21,8	32,3	2,4	1,5	7,7	21,8	157,07
Novembro	21,7	31,5	2,6	1,3	6,7	20,5	136,45
Dezembro	21,1	32,2	2,6	1,4	6,1	19,6	132,27
Média	20,8	32,8	2,0	1,4	7,9	20,4	141,03

Quadro 07 – Balanço Hídrico da Região de Pium.

Solo;

De acordo com a base de dados da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente do Tocantins (TOCANTINS, 2002), os tipos de solo predominantes na região do Município de Pium - TO pertencem aos grupos dos Solos Latossolos, Concrecionário e Areias Quartzosas. No imóvel foram encontrados os seguintes tipos de solos:

OUTORGA

Latossolos Vermelho-Amarelo – São de coloração vermelha, alaranjada ou amarela, muito profundos (>2,00 m), friáveis, bastante porosos, de textura variável, com argilas de baixa CTC e fortemente intemperizados. As características morfológicas mais marcantes são a grande profund., porosidade e a pequena diferenciação entre os horizontes.

Como consequência das pequenas diferenças entre os horizontes, a transição entre eles é gradual ou difusa. Quase sempre, a única diferença notável nos perfis é um pequeno escurecimento da camada superficial ocasionado pelo acúmulo de matéria orgânica.

f) Balanço Hídrico da Cultura.

Evapotranspiração de Referência (Eto):

Estágio	Semeadura/ Emergência	Desenvolvimento vegetativo	Maturação/ Corte
ETo	5,6	5,8	3,2

Coeficiente de Cultura (Kc):

Estágio	Semeadura/ Emergência	Desenvolvimento vegetativo	Maturação/ Corte
Kc	0,4 – 0,5	0,8 – 1,2	0,6 - 0,7

Turno de Rega: Manhã ou Noite - 30 dias/mês – 8 hrs/dia

Eficiência do sistema de irrigação: 85%

Coeficiente de Sombreamento ou Percentagem de Área Molhada (Ks ou PAM): 98% de área molhada.

OUTORGA

g) Sistema de Irrigação

Tipo de sistema: Aspersão (Pivot Central);

- **Pivot 5, 6 e 7**

CONJUNTO MOTOBOMBA

Fabricante: KSB

Modelo: Meganorm 150 -400

Vazão: 417 m³

Pot. Do Motor: 150 cv

Energia: Elétrica, Trifásica

Eficiência: 79 %

ADUTORA/SECUNDÁRIA/TERCIÁRIA

Tubulação de PVC PN 60 de 300mm

Tubulação de PVC PN 80 de 300mm

PIVOT

Modelo: 4871-8000 – VSL / 14 – 2.445

Altura 2,74m

Aspersores: I Wob c/ peso, com tubo de descida Flexível

Raio Total: 638 m

OUTORGA

- **Pivot 8 e 9**

CONJUNTO MOTOBOMBA

Modelo: Meganorm 200 - 150 -400

Vazão: 555 m³

Pot. Do Motor: 200 cv

Energia: Elétrica, Trifásica

Eficiência: 85 %

ADUTORA/SECUNDÁRIA/TERCIÁRIA

Tubulação de PVC PN 60 de 300mm

Tubulação de PVC PN 80 de 300mm

PIVOT

Modelo: 4871-8000 – VSL / 14 – 2.445

Altura 2,74m

Aspersores: I Wob c/ peso, com tubo de descida Flexível

Raio Total: 691 m

Demanda Total Bruta do Projeto de Irrigação: 5.047 m³/ha/ano

Memorial Fotográfico



Imagem 01 – Medidor de Vazão

Memorial Fotográfico



Imagem 02 – Sensor do medidor de vazão.

Memorial Fotográfico



Imagem 03 – Sensor do medidor de vazão.

Memorial Fotográfico



Imagem 04 – Sensor do medidor de vazão.

- O estudo do lençol freático encontra – se apenso a este documento, constando os piezômetros e análise da água proveniente do lençol freático.
- O corpos hídricos do imóvel são classificados como intermitentes cessando seus fluxos na segunda quinzena do mês de julho. Os barramentos existentes no imóvel foram construídos nos leitos dos cursos d'água tendo o cuidado para não atingir as nascentes, uma vez que o acumulo de água sobre estás pode causar a interrupção do surgimento de água devido a pressão exercida pela massa d'água. Em anexo a este apresentamos novamente o croqui das barragens e memorial de descarga de fundo dos reservatórios, que garante a vazão biológica no período de escoamento dos cursos d'água, que com a construção dos barramentos observou – se a diminuição do período de intermitência.
- O cronograma de monitoramento dos piezômetros implantados na área abaixo das lagoas que recebem o efluente do confinamento serão a cada 6 meses, início e fim do período chuvoso, que resulta nos meses de novembro e maio de cada ano.
- O memorial de cálculo de demanda hídrica apresenta a vazão demandada tanto pelo sistema de dessedentação animal como o sistema de irrigação. A vazão de 57,08 m³/h refere – se ao consumo de água pelo rebanho, volume este utilizado nos 365 dias do ano.